硕士学位论文

学位论文标题

ENGLISH TITLE

一 级 学 科	一级学科内容
二 级 学 科	二级学科内容
作 者 姓 名	作者姓名内容
指 导 教 师	指导老师内容

2026 年 5 月

中图分类号_____ 学校代码___10533___

UDC _____ 学位类别__学术学位_

硕士学位论文

【填写论文标题】

[ENGLISH TITLE]

作 者 姓 名	×××（三号宋体）
一 级 学 科	一级学科名称（三号宋体）
	二级学科名称（三号宋体）
二 级 学 科	【自主设置二级学科和交叉学科须加括号注明，如生命伦理学（自主设置交叉学科）、卫生法学（自主设置二级学科）】
研 究 方 向	关键词组（三号宋体）
二级培养单位	×××（三号宋体）
指 导 教 师	×××（三号宋体）
副指导教师	×××（必要时，限 1 名。三号宋体）

论文答辩日期_____ 答辩委员会主席_____

中 南 大 学

2026 年 5 月

学位论文原创性声明

本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名：_____　　日期：_____年___月___日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许本学位论文被查阅和借阅。本人授权中南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和公开传播，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编学位论文。本人同意按《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》规定享受相关权益。本人保证：毕业后以学位论文内容发表的论文作者单位注明中南大学；学位论文电子文档的内容和纸质学位论文的内容相一致。

延缓公开论文延缓到期后适用本授权书，涉密论文在解密后适用本授权书。

本学位论文属于：（请在以下相应方框内打“√”）

□公开

□延缓公开，延缓期限（___年__月__日至___年__月__日）

学位论文作者签名：_____　　指导教师签名_____

日期：_____年___月___日　　日期：_____年___月___日

基于平稳过程的二阶矩分析与应用

摘要： 这里是中文摘要的第一段。摘要内容可以很长，详细介绍研究背景、方法和结论。根据 Word 模版的相关要求，摘要在另起一段时必须空两格，但是这就是 LaTeX 的默认行为，所以我们不需要额外设置。

这里是摘要的第二段。因为我们在类文件中使用了 `\long\def`，所以这里可以有空行换段。

测试一下数学公式：计算方差 σ^2 或者独立公式：

$$\Sigma = \mathbb{E}[(X-\mu)(X-\mu)^T]$$

这就是最后一段了。根据 Word 模版的相关要求，摘要最后一段后面不需要空行。我们在这里写一堆乱七八糟的废话来测试最后一段较长时这里的行为。另外，从这一段到图例提示、从图例提示到关键词要空两行。

图 1 幅，表 3 个，参考文献 2 篇

关键词：

分类号： O211.61

Quantitative regularity of the Navier-Stokes equations

Abstract: As an important mathematical tool for describing complex dynamical systems, stochastic differential equations (SDEs) have a wide range of applications in many fields such as chemical kinetics and statistical physics.

As a special class of stochastic differential equations, time-changed stochastic differential equations (TCSDEs) replace the time variable t with a time changed process E(t), which makes it show unique advantages in modeling anomalous diffusion processes such as subdiffusion.

However, the introduction of the time-changed structure makes the analytic solution difficult to express explicitly, which makes the development of high-precision numerical approximation parties necessary. In this thesis, we systematically study the numerical solution of a class of time-changed stochastic differential equations with a superlinear growth of the coefficients of the drift and diffusion terms.

The structure of the thesis is as follows: Chapter 1 summarizes the theoretical development of stochastic differential equations and time-changed stochastic differential equations, focuses on the current status of numerical algorithms for time-changed stochastic differential equations, and clarifies the innovative value and core contributions of this study; Chapter 2 introduces some basic stochastic analytical definitions, as well as special definitions and necessary lemmas for time-changed stochastic differential

equations. The core theoretical advancements are detailed in Chapters 3-5.

In Chapter 3, by leveraging the duality principle-a pivotal theoretical tool-and establishing exponential moment bounds for the time-changed processes, we transform the numerical approximation of the original equation into an equivalent analysis of its dual system. This framework, combined with existing simulation algorithms for the time-change process E(t), enables the derivation of a general convergence criterion for one-step numerical methods.

Keywords: time-changed stochastic differential equation; backward Euler method

Classification: O211.61

目 录

第 1 章 Chapter01 1

1.1 第一节 1

1.1.1 第一小节 1

1.1.2 第二小节 1

1.1.3 第三小节 1

1.2 第二节 1

1.2.1 第一小节 1

1.2.2 第二小节 1

1.2.3 第三小节 1

第 2 章 第二章 3

2.1 第一节 3

2.1.1 第一小节 3

2.1.2 第二小节 3

2.1.3 第三小节 3

2.2 第二节 3

2.2.1 第一小节 3

2.2.2 第二小节 3

2.2.3 第三小节 3

参考文献 4

附录 A. 5

附录 B　　算法推导过程. 6

攻读学位期间主要的研究成果. 7

致谢 8

符号说明

7C0	hexadecimal
3700	octal
11111000000	binary
1984	decimal

第 1 章 Chapter01

本章介绍一些基本的定义、引理和不等式. 主要内容包括一些概率论、随机分析和随机微分方程相关知识. 特别地, 将介绍一些和 Navier-Stokes 方程有关的定义和引理.

1.1 第一节

我们给出以下的定义。

定义 1.1 (样本空间) *The sample space Ω satisfies...*

1.1.1 第一小节

表 1-1 不同算法的性能对比测试结果

算法名称	准确率 (%)	运行时间 (s)
传统方法	85.2	1.25
改进算法	92.4	0.86
深度学习	98.1	5.42

1.1.2 第二小节

这是主公式的普通编号，默认在右侧且无虚线：

$$E = mc^2 \tag{1-1}$$

如果公式需要分列排版（使用 a, b, c 区分），请使用 subequations 环境包裹它们：

$$y_1 = ax + b \tag{1-2-a}$$

$$y_2 = cx + d \tag{1-2-b}$$

如公式 (1-2-a) 和 (1-2-b) 所示。

1.1.3 第三小节

在这里插入一个子图环境。顺带着插入一些索引:[1] 以及[2]。

1.2 第二节

1.2.1 第一小节

1.2.2 第二小节

1.2.3 第三小节

(a) 正常状态下的样本

(b) 受干扰后的样本

图 1-1 实验样本的微观结构对比图

第 2 章 第二章

2.1 第一节

2.1.1 第一小节

2.1.2 第二小节

2.1.3 第三小节

2.2 第二节

2.2.1 第一小节

2.2.2 第二小节

2.2.3 第三小节

参考文献

[1] SEREGIN G, et al. On divergence-free drifts[J/OL]. J. Differential Equations, 2012, 252(1): 505-540. https://doi-org-s-224.libdb.csu.edu.cn/10.1016/j.jde.2011.08.039. DOI: 10.1016/j.jde.2011.08.039.

[2] CHO Y, IN H, YANG M. New Liouville-type theorem for the stationary tropical climate model[J/OL]. Applied Mathematics Letters, 2024, 153: 109039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893965924000594. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aml.2024.109039.

附录 A

这是第一个附录的正文。它的标题会自动变成“附录 A”。

测试一下附录里的公式编号：

$$F = ma \tag{A-1}$$

附录 B 算法推导过程

这是第二个附录。它的标题会自动变成“附录 B 算法推导过程”。

测试一下附录里的图表编号：

表 B-1 附录测试表

A	B
1	2

攻读学位期间主要的研究成果

摆烂三年美滋滋，要什么研究成果？

致谢

作者对给予指导、各类资助和协助完成研究工作以及提供各种对论文工作有利条件的单位及个人表示感谢。致谢应实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。